

Uji Hipotesis dan Estimasi Dua Varians Populasi

Pertemuan 6

Materi

- a. Estimasi interval untuk varians populasi.
- b. Uji hipotesis untuk dua varians populasi.
- c. Uji F untuk varians populasi.



Pengertian Uji Hipotesis dan Estimasi untuk Dua Varian Populasi

Uji kesamaan varians dari dua populasi merupakan salah satu uji hipotesis yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu populasi memiliki varians dengan nilai sama dengan, lebih dari, atau kurang dari varians populasi lain. Uji ini juga disebut sebagai uji homogenitas (*test of homogeneity*) karena tujuannya adalah untuk melihat kesamaan varians antarpopulasi.

Homogenitas melihat kesamaan varians antarvariabel, sedangkan homoskedastisitas lebih spesifik, yaitu melihat kesamaan varians antara variabel bebas (prediktor) dan variabel respons. Homoskedastisitas akan dibahas lebih lanjut pada analisis regresi linear.

Estimasi untuk Dua Varians Populasi

Tujuannya adalah membuat **interval estimasi** untuk rasio varians populasi $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$

Rumus Confidence Interval (CI) untuk rasio varians:

$$\frac{s_1^2}{s_2^2} \cdot \frac{1}{F_{(1-\alpha/2, df_1, df_2)}} \leq \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} \leq \frac{s_1^2}{s_2^2} \cdot \frac{1}{F_{(\alpha/2, df_1, df_2)}}$$

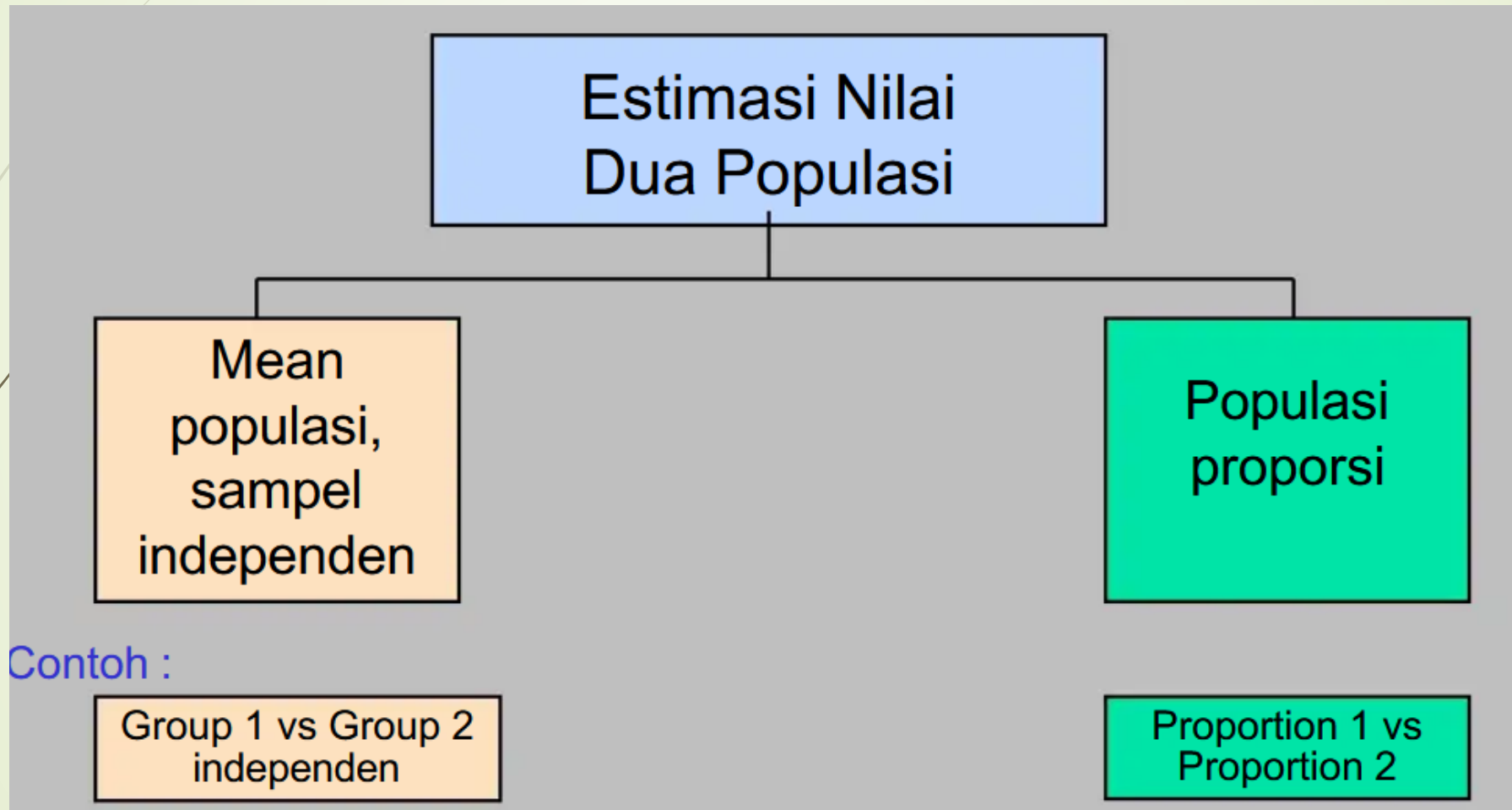
$F_{(p, df_1, df_2)}$ = nilai F pada persentil p dengan df_1 , df_2 .

Interpretasi:

Jika CI mencakup 1 → tidak ada bukti kuat varians berbeda.

Jika CI tidak mencakup 1 → ada indikasi varians berbeda.

Keterangan Estimasi Interval (Confidence Interval)



Uji Hipotesis Dua Varians Populasi

Tujuan:

Mengetahui apakah **varians** (σ^2) dari dua populasi sama atau berbeda.

Contoh situasi:

1. Membandingkan variasi nilai ujian antara kelas A dan kelas B.
2. Menguji kestabilan produksi dari dua mesin berbeda.

Asumsi dasar:

1. Kedua populasi berdistribusi normal.
2. Sampel diambil secara acak dan independen.

Uji Hipotesis Dua Varians Populasi

Rumusan hipotesis dibagi menjadi dua macam, yaitu hipotesis untuk uji dua arah dan uji satu arah. Parameter populasi yang akan diuji adalah varians populasi σ_1^2 dan σ_2^2

$$\text{Uji dua arah } \begin{cases} H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2. \\ H_1 : \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2. \end{cases}$$

$$\text{Uji satu arah (kiri) } \begin{cases} H_0 : \sigma_1^2 \geq \sigma_2^2. \\ H_1 : \sigma_1^2 < \sigma_2^2. \end{cases}$$

$$\text{Uji satu arah (kanan) } \begin{cases} H_0 : \sigma_1^2 \leq \sigma_2^2. \\ H_1 : \sigma_1^2 > \sigma_2^2. \end{cases}$$

Uji Anova (F) untuk Dua Varian Populasi

Uji kesamaan varians dari dua populasi dapat dilakukan dengan menggunakan uji- F dengan asumsi bahwa sampel acak diambil dari dua populasi yang berdistribusi normal dan bebas (*independent*). Notasi diambil dari nama distribusi yang berkorespondensi dengannya, yaitu distribusi F (huruf F berasal dari nama statistikawan Inggris, **Ronald Fisher** [1890–1962]). Jika populasi yang terlibat lebih dari dua, dapat menggunakan uji homogenitas yang lain, yaitu **uji Bartlett** (*Bartlett's test*), diambil dari nama penemunya, **Maurice Stevenson Bartlett** (1910–2002).

Uji Anova (F) untuk Dua Varian Populasi

Untuk menguji hipotesis yang melibatkan dua varians populasi, pertama-tama hitung varians sampelnya. Kemudian, hitung statistik uji yang ditunjukkan pada Persamaan berikut:

$$F = \frac{s_1^2}{s_2^2}$$

s_1^2 = Varians sampel pertama

s_2^2 = Varians sampel kedua

Biasanya s_1^2 dipilih sebagai varians yang lebih besar agar $F \geq 1$.

Distribusi uji:

Distribusi **F** dengan derajat bebas:

$$df_1 = n_1 - 1$$

$$df_2 = n_2 - 1$$

Keputusan:

Bandingkan nilai F hitung dengan F tabel pada taraf signifikan α .

Jika F hitung masuk daerah kritis $\rightarrow$ tolak H_0 .

Contoh Soal

Seorang guru fisika melakukan penelitian dengan menggunakan dua metode pembelajaran berbeda pada materi relativitas. Sebanyak siswa dibagi menjadi dua kelompok sama rata, yaitu kelompok A dan B. Kedua kelompok tersebut menerima metode pembelajaran berbeda. Setelah tes akhir dilakukan, diperoleh varians nilai yang didapat dari kelompok A dan B berturut-turut adalah $S^2_A = 24,7$ dan $S^2_B = 39,2$. Asumsikan kedua populasi berdistribusi normal. Dengan taraf signifikansi 5% apakah nilai tes akhir yang didapat atas implementasi kedua metode pembelajaran tersebut memiliki varians yang sama?

Jawaban

Misalkan X_A dan X_B merupakan variabel acak kontinu yang berturut-turut menyatakan nilai tes akhir dari kelompok A dan B. Ini merupakan kasus uji kesamaan varians dari dua populasi. Oleh karena itu, akan digunakan uji F. Diketahui $\alpha = 5\% = 0,05$ serta ukuran sampel kelompok A dan B adalah $n_A = n_B = 10$ dan varians sampel kelompok A dan B berturut-turut adalah $s_A^2 = 24,7$ dan $s_B^2 = 39,2$.

Rumusan hipotesis:

Misalkan σ_A^2 dan σ_B^2 berturut-turut adalah varians populasi dari kelompok siswa yang menerima metode pembelajaran pertama dan kedua. Parameter populasi yang akan diuji adalah σ_A^2 dan σ_B^2 .

Hipotesis nol $H_0 : \sigma_A^2 = \sigma_B^2$.

Hipotesis alternatif $H_1 : \sigma_A^2 \neq \sigma_B^2$.

Jawaban

Uji statistik

$$f_{hitung} = \frac{s_A^2}{s_B^2} = \frac{24,7}{39,2} \approx 0,63.$$

Daerah kritis:

Derajat Kebebasan

$$dk_A = dk_B = 10 - 1 = 9$$

Perhatikan bahwa uji yang dilakukan merupakan uji dua arah. Diketahui nilai-F dengan $\alpha_1 = \frac{\alpha}{2} = 0,025$ dimana nilai $f_{tabel\ 0,025} = 4,026$ dan $\alpha_2 = 0,925$ dengan nilai $f_{tabel\ 0,925} = 0,248$

Keputusan

Karena

$$0,248 < f_{hitung} = 0,63 < 4,026$$

Disimpulkan bahwa statistik uji tidak jatuh pada daerah kritis dengan demikian H_0 tidak ditolak

Kesimpulan : jadi nilai tes akhir yang dapat atas implementasi kedua metode pembelajaran tersebut memiliki varians yang sama

Contoh Soal

Suatu penelitian dilakukan untuk membandingkan lamanya waktu yang dibutuhkan pegawai laki-laki dan pegawai perempuan disuatu pabrik dalam menata suatu produk. Pengalaman lampau mengidentifikasi bahwa lamanya waktu tersebut berdistribusi hampir normal, tetapi varians dari lamanya waktu untuk pegawai perempuan kurang dari pegawai laki-laki. Sampel acak dari lamanya waktu untuk 11 pegawai laki-laki dan 14 pegawai perempuan diambil sehingga diperoleh data berikut.

Laki-Laki	Perempuan
$n_1 = 11$	$n_2 = 14$
$s_1 = 6,1$	$s_2 = 5,3$

Misalkan σ_1^2 dan σ_2^2 berturut-turut adalah varians populasi dari lamanya waktu untuk pegawai laki-laki dan pegawai perempuan. Ujilah hipotesis bahwa $\sigma_1^2 \leq \sigma_2^2$ melawan alternatif bahwa $\sigma_1^2 > \sigma_2^2$ dengan taraf signifikansi 5%

Jawaban

Rumusan hipotesis :
Misalkan :

$$\begin{array}{ll} \text{Hipotesis nol} & H_0 : \sigma_1^2 \leq \sigma_2^2. \\ \text{Hipotesis alternatif} & H_1 : \sigma_1^2 > \sigma_2^2. \end{array}$$

Uji Statistik :

$$f_{\text{hitung}} = \frac{s_1^2}{s_2^2} = \frac{6,1^2}{5,3^2} \approx 1,33.$$

Jawaban

Daerah kritis:

$$dk_1 = n_1 - 1 = 11 - 1 = 10$$

$$dk_2 = n_2 - 1 = 14 - 1 = 13$$

$F_{0,05} = 2,67$ dengan demikian daerah kritis terletak di $f > 2,671$

Keputusan :

$$F_{hitung} = 1,33 < 2,671$$

Disimpulkan bahwa statistik uji tidak jatuh pada daerah kritis. Dengan demikian, H_0 tidak ditolak.

Kesimpulan:

Jadi varians populasi untuk lamanya waktu yang dibutuhkan pegawai laki-laki dalam menata produk tersebut tidak secara signifikan lebih besar dari varians populasi untuk lamanya waktu yang dibutuhkan pegawai

Perbedaan Estimasi dan Uji Hipotesis

Tahap	Uji Hipotesis	Estimasi Interval
Parameter yang diuji	σ^2_1 dan σ^2_2	Rasio σ^2_1 / σ^2_2
Statistik uji	$F = \frac{s^2_1}{s^2_2}$	Rasio s^2_1/s^2_2 dengan distribusi F
Distribusi	F- distribution	F-Distribution
Tujuan	Apakah varians berbeda atau sama	Rentang perkiraan rasio varians

Latihan Soal

1. Seorang guru kimia melakukan penelitian dengan menggunakan dua metode pembelajaran berbeda pada materi relativitas. Sebanyak siswa dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok A dengan jumlah 20 dan B = 16. Kedua kelompok tersebut menerima metode pembelajaran berbeda. Setelah tes akhir dilakukan, diperoleh varians nilai yang didapat dari kelompok A dan B berturut-turut adalah $S^2_A = 32,8$ dan $S^2_B = 45,2$. Asumsikan kedua populasi berdistribusi normal. Dengan taraf signifikansi 5% apakah nilai tes akhir yang didapat atas implementasi kedua metode pembelajaran tersebut memiliki varians yang sama?
2. Jelaskan tentang estimasi dan uji hipotesis untuk dua varian populasi?



TERIMA KASIH